สัปดาห์ที่ 15: Project Integration & Polish + Project Defense

สารบัญ

- วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำสัปดาห์
- 1. สิ่งที่ต้องรวมก่อน Demo
- 2. Checklist ตรวจสอบครบ CLO Requirements
- 3. การนำเสนอโครงงาน (Project Defense)
  - 3.1 กำหนดการนำเสนอ
  - 3.2 ข้อควรระวังในการ Demo สด
  - 3.3 ตัวอย่างคำถามเชิงเทคนิคที่ผู้สอนมักถาม
- สรุปเนื้อหาสำคัญ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำสัปดาห์

เมื่อเรียนจบเนื้อหาในสัปดาห์นี้ นิสิตจะสามารถ

1. รวมโมดูลที่พัฒนาแยกกันตลอดภาคการศึกษาเข้าเป็นระบบเดียวที่รันได้จริงโดยไม่มี merge conflict หลงเหลือ
2. ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเอกสาร OpenAPI/Swagger กับโค้ดจริงของระบบทั้งหมด
3. เตรียมและนำเสนอโครงงาน Backend ต่อผู้สอนอย่างมืออาชีพ ทั้งการสาธิตระบบสดและการตอบคำถามเชิงเทคนิค

หัวข้อนี้สอดคล้องกับ CLO6, CLO7 และ CLO8

สัปดาห์นี้ไม่มีหัวข้อเทคนิคใหม่ เป็นสัปดาห์นำเสนอโครงงาน (Project Defense) งานหลักของนิสิตคือรวมทุกโมดูลที่พัฒนาแยกกันมาตลอด 14 สัปดาห์ให้เป็นระบบเดียวที่พร้อม Demo แล้วนำเสนอผลงานต่อผู้สอน

---

1. สิ่งที่ต้องรวมก่อน Demo

สัปดาห์	โมดูลที่ส่งมอบ
1-4	Skeleton CRUD, RESTful design, Middleware, Security พื้นฐาน
5-6	MySQL Integration, JWT Authentication, RBAC

สัปดาห์	โมดูลที่ส่งมอบ
7	Caching, Pagination/Filtering/Sorting, Versioning
9	Unit & Integration Testing (Jest/Supertest)
10	OpenAPI/Swagger, Postman Collection (โครงงานระยะที่ 2)
11	External API Integration, Retry/Timeout/Fallback
12	Advanced Validation, Rate Limiting
13	Microservices Design (การออกแบบแยกบริการ)
14	Migration Script, Scalability Design

ตรวจสอบก่อน Demo:

- ไม่มี conflict marker หลงเหลือ: `grep -rn "<<<<<<< HEAD" --include="*.js" .`
- ไฟล์ `openapi.yaml` ตรงกับ route จริง (`npx swagger-cli validate openapi.yaml` + เทียบ endpoint/schema/response/error ด้วยมือ)
- `npx jest --coverage` ผ่าน และระบุไฟล์ที่ coverage ต่ำสุด 3 อันดับพร้อมเหตุผล (ส่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานระยะที่ 3)
- `.env.example` ครบตัวแปรที่เพิ่มระหว่างทาง (`JWT_SECRET` , `REDIS_URL` ฯลฯ)
- Rate limiter (สัปดาห์ที่ 12) ไม่บล็อก request ระหว่างซ้อม Demo เพราะโควตาหมด

---

2. Checklist ตรวจสอบครบ CLO Requirements

CLO	ข้อกำหนด	หลักฐานที่ต้องระบุ
CLO8 (พัฒนา Backend Service ที่รองรับฐานข้อมูลและตรงความต้องการผู้ใช้)	ระบบรวมทำงานได้จริง เอกสาร OpenAPI ตรงกับโค้ดจริง เชื่อมต่อ MySQL มี Authentication ผ่าน migration ที่ถูกต้อง	ระบุไฟล์ `openapi.yaml` , endpoint, ตาราง, ไฟล์ migration
CLO6 (ออกแบบ API ให้เหมาะสมกับ Client/Frontend)	หน้าเว็บ Frontend เรียกใช้ API ของระบบตนเองได้จริงอย่างน้อย 3 endpoint พร้อมจัดการสถานะ loading/error	ระบุไฟล์ Frontend และ endpoint ที่เรียกใช้

CLO	ข้อกำหนด	หลักฐานที่ต้องระบุ
CLO7 (สร้างเอกสาร API และนำเสนอผลงาน)	เตรียม Demo สดและตอบคำถามเชิงเทคนิคได้ (ตรวจในวันนำเสนอ)	ระบุหัวข้อที่เตรียมนำเสนอ

ตารางนี้ไม่ใช่แบบฟอร์มตายตัว นิสิตควรปรับรายละเอียดในคอลัมน์ “หลักฐานที่ต้องระบุ” ให้ตรงกับสิ่งที่ระบบของตนเองมีจริง

---

3. การนำเสนอโครงงาน (Project Defense)

3.1 กำหนดการนำเสนอ

ช่วงเวลา	เนื้อหา
1 นาที	แนะนำภาพรวมโครงงาน โจทย์ที่แก้ไข และสถาปัตยกรรมโดยสรุป
3-4 นาที	Demo ระบบสด อย่างน้อย 1 use case หลักตั้งแต่ต้นจนจบ
2-3 นาที	ตอบคำถามจากผู้สอนเกี่ยวกับการออกแบบและปัญหาที่พบระหว่างพัฒนา

3.2 ข้อควรระวังในการ Demo สด

ควรทดสอบซ้ำก่อนวันนำเสนอจริงอย่างน้อยหนึ่งรอบเต็มด้วยสภาพแวดล้อมเดียวกับที่จะใช้จริง (เครื่องเดียวกัน เครือข่ายเดียวกัน) เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่พบบ่อย:

- ฐานข้อมูลบนเครื่องที่ใช้ demo มีข้อมูลไม่ตรงกับที่เตรียมสถานการณ์ไว้
- Environment variable (เช่น `JWT_SECRET`, connection string) ไม่ตรงกับเครื่องที่ demo จริง
- Rate limiter บล็อก request ระหว่าง demo เพราะซ้อมมาหลายรอบเกินโควตาที่ตั้งไว้

3.3 ตัวอย่างคำถามเชิงเทคนิคที่ผู้สอนมักถาม

- เพราะเหตุใดจึงเลือกแบ่งบริการ (ถ้ามี) ในจุดที่แบ่งไว้ ไม่แบ่งที่จุดอื่น
- หากข้อมูลเพิ่มขึ้น 10 เท่า ส่วนใดของระบบจะมีปัญหาก่อน และจะแก้ไขอย่างไร
- เหตุใด endpoint หนึ่งจึงยังไม่มี test ครอบคลุม และความเสี่ยงของการไม่มี test ในจุดนั้นคืออะไร

การเตรียมคำตอบล่วงหน้าสำหรับคำถามลักษณะนี้สำคัญกว่าการเตรียมสไลด์ที่สวยงาม เพราะเกณฑ์การให้คะแนนเน้นที่ความเข้าใจระบบของตนเองอย่างแท้จริง

สรุปเนื้อหาสำคัญ

1. สัปดาห์นี้ไม่มีหัวข้อเทคนิคใหม่ เป็นการรวมโมดูลจากสัปดาห์ที่ 1-14 ให้ทำงานร่วมกันเป็นระบบเดียวที่สมบูรณ์ แล้วนำเสนอ Demo
2. ก่อน Demo ต้องตรวจ conflict marker, Swagger/Code match, Test coverage, `.env.example`, และ rate limiter quota
3. Checklist ตรวจสอบ CLO Requirements ต้องระบุหลักฐานที่ตรวจสอบได้จริง ไม่ใช่แค่ระบุว่า “ทำแล้ว” โดยไม่มีอ้างอิง
4. การเตรียม Demo สดต้องซ้อมในสภาพแวดล้อมเดียวกับวันนำเสนอจริง